

Лабораторная работа №8

Имитационное моделирование

Самарханова Полина Тимуровна

1 Выполнение

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере стохастической SIR-модели распространения инфекции, реализованной на Julia с использованием библиотек ConcurrentSim и ResumableFunctions. Провести сравнительный анализ с детерминированной версией, исследовать чувствительность к параметрам, добавить расширения (фиксированное время выздоровления, вакцинацию, SEIR, демографические события) и оценить производительность.

Раздел 1

Выполнение

Структура программы(sir_model.jl)

Перешла в julia и установила необходимые пакеты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~  
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs  
  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
simulation-modeling/labs (master)  
$ cd lab8  
  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
simulation-modeling/labs/lab8 (master)  
$ mkdir -p src scripts data/sims plots
```

Рисунок 1: установка пакетов

Перехожу в каталог лабораторной работ и создаю папки src, plots, data, scripts и перехожу в папку лабораторной работы 8

```
(@v1.12) pkg> add ResumableFunctions ConcurrentSim Distributions DataFrames StatisticsPlots BenchmarkTools CSV Dates Random
```

Рисунок 2: создание папок

Создала файл sir_model.jl

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64  
simulation-modeling/labs/lab8 (master)  
$ nano src/sir_model.jl
```

Рисунок 3: файл

В открывшемся окне вставила код из методички(это только модуль с моделью, запуск не нужен)

MINGW64:/c/Users/Polina Samarkhanova/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab8

```
GNU nano 8.7 src/sir_model.jl
# src/sir_model.jl

using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end])
end

mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
end

function infection_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    decrement!(m.Sa)
    increment!(m.Ia)
```


Скрипт запуска(sir_des.jl)

Создала файл для прогона модели

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MING
lation-modeling/labs/lab8 (master)
$ nano scripts/sir_des.jl
```

Рисунок 5: файл

В открывшемся окне вставила код для модели

```
GNU nano 8.7 scripts/sir_des.jl
# scripts/sir_des.jl

using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, CSV, Dates

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 
Random.seed!(1234)

des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

# График
@df data_des plot(:t, [:S :I :R], labels=["S" "I" "R"], xlabel="Время", ylabel="Численность", title="Дискретно-событийная SIR")
savefig(joinpath("plots", "sir_des.png"))

# CSV
filename = "sir_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3]).csv"
CSV.write(joinpath("data", filename), data_des)

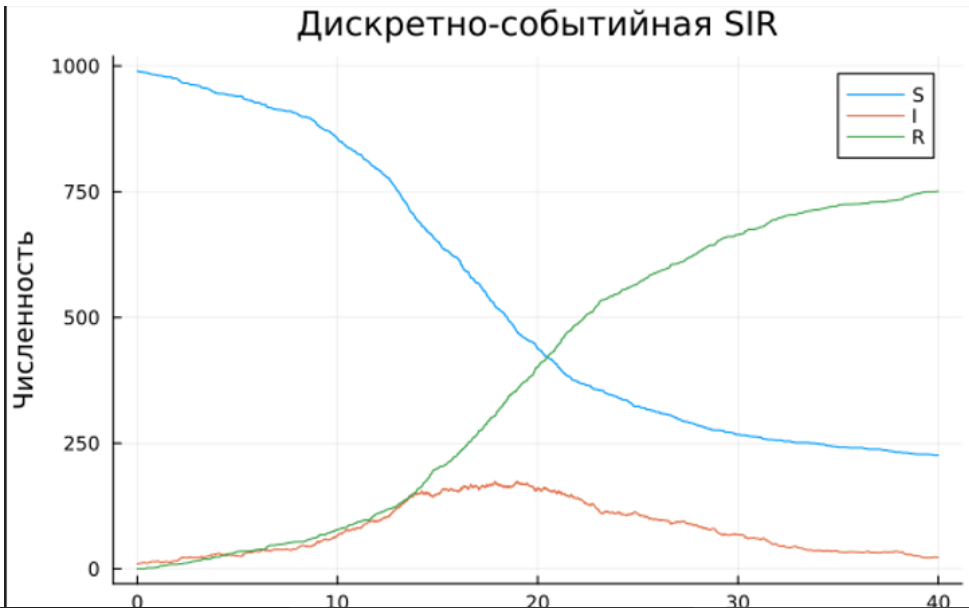
println("Базовый прогон завершён. График: plots/sir_des.png, данные: data/$filename")
```

Рисунок 6: код

Запустила код и получила результаты

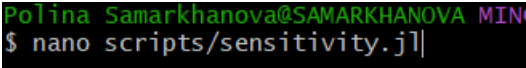
```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/la  
$ julia scripts/sir_des.jl  
Базовый прогон завершён. График: plots/sir_des.png, данные: data/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
```

Рисунок 7: запуск



Анализ чувствительности к параметрам

Создала файл

A terminal window with a black background. The prompt is 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA' in green, followed by 'MINI' in pink. The command '\$ nano scripts/sensitivity.jl' is entered in orange and white. The cursor is at the end of the command.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINI  
$ nano scripts/sensitivity.jl|
```

Рисунок 9: файл

В открывшемся окне вставила код

```
GNU nano 8.7 scripts/sensitivity.jl
# scripts/sensitivity.jl

using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
Random.seed!(1234)

# ----  $\beta$  ----
betas = [0.03, 0.05, 0.07]
c_fixed = 10.0
 $\gamma$ _fixed = 0.25
p1 = plot(xlabel="Время", ylabel="Инфицированные", title="Чувствительность к  $\beta$ ")
for  $\beta$  in betas
    m = MakeSIRModel(u0, [ $\beta$ , c_fixed,  $\gamma$ _fixed])
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    plot!(p1, data.t, data.I, label=" $\beta$ =$ $\beta$ ")
end
savefig(joinpath("plots", "sensitivity_beta.png"))

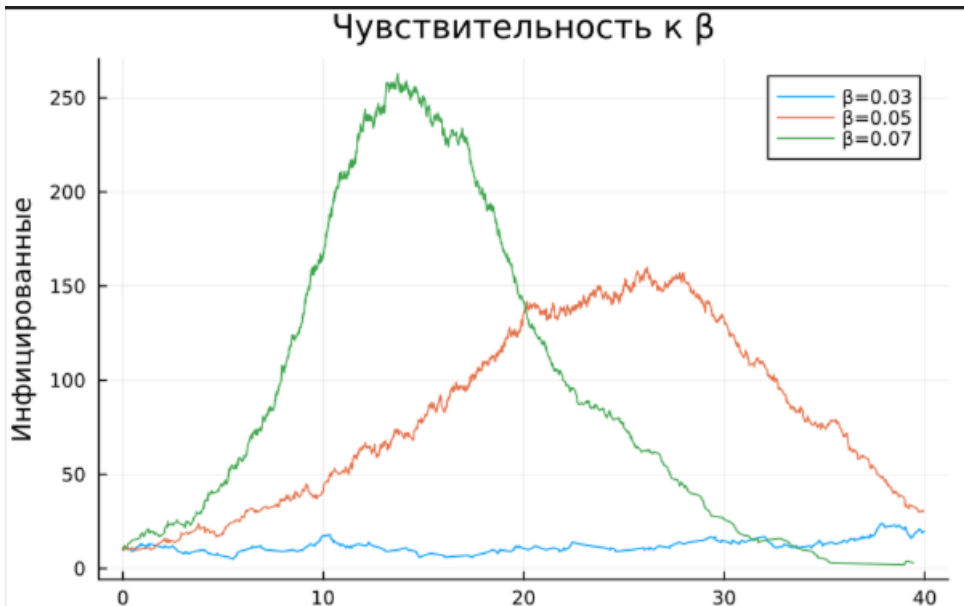
# ---- c ----
cs = [5.0, 10.0, 15.0]
 $\beta$ _fixed = 0.05
 $\gamma$ _fixed = 0.25
p2 = plot(xlabel="Время", ylabel="Инфицированные", title="Чувствительность к c")
for c_val in cs
    m = MakeSIRModel(u0, [ $\beta$ _fixed, c_val,  $\gamma$ _fixed])
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    plot!(p2, data.t, data.I, label="c=$c_val")
end
savefig(joinpath("plots", "sensitivity_c.png"))

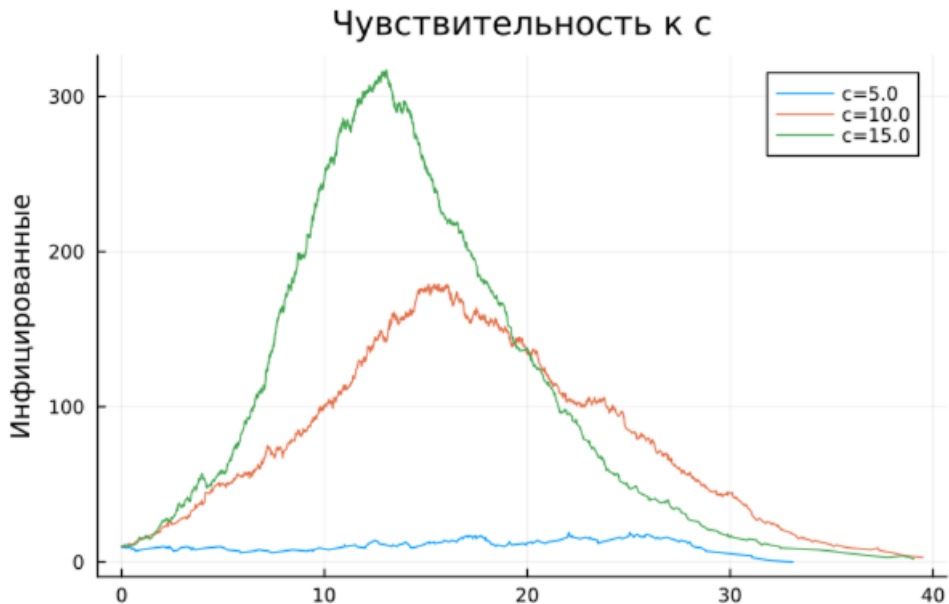
# ----  $\gamma$  ----
 $\gamma$ s = [0.15, 0.25, 0.35]
 $\beta$ _fixed = 0.05
c_fixed = 10.0
p3 = plot(xlabel="Время", ylabel="Инфицированные", title="Чувствительность к  $\gamma$ ")
for  $\gamma$ _val in  $\gamma$ s
    m = MakeSIRModel(u0, [ $\beta$ _fixed, c_fixed,  $\gamma$ _val])
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    plot!(p3, data.t, data.I, label=" $\gamma$ =$ $\gamma$ _val")
end
```

Запустила код и получила результаты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wor  
$ julia scripts/sensitivity.jl  
Графики чувствительности сохранены в plots/
```

Рисунок 11: запуск





Детерминированная длительность болезни

Создала файл

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANO  
$ nano src/sir_model_det.jl
```

Рисунок 15: файл

В открывшемся окне вставила код

```
GNU nano 8.7 src/sir_model_det.jl
# src/sir_model_det.jl

using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function increment_det!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] + 1)
end
function decrement_det!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] - 1)
end
function carryover_det!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end])
end

mutable struct SIRPersonDet
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModelDet
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPersonDet}
end

function infection_update_det!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModelDet)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    decrement_det!(m.Sa)
    increment_det!(m.Ia)
    carryover_det!(m.Ra)
end

function recovery_update_det!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModelDet)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    carryover_det!(m.Sa)
    decrement_det!(m.Ia)
    increment_det!(m.Ra)
end

@resumable function live_det(env::ConcurrentSim.Simulation, individual::SIRPersonDet, m::SIRModelDet)
    while individual.status == :S
        @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.c)))
        alter = individual
        while alter == individual
            # ...
        end
    end
end
```

Создала файл для запуска скрипта и написала код

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MIN  
$ nano scripts/sir_model_det.jl
```

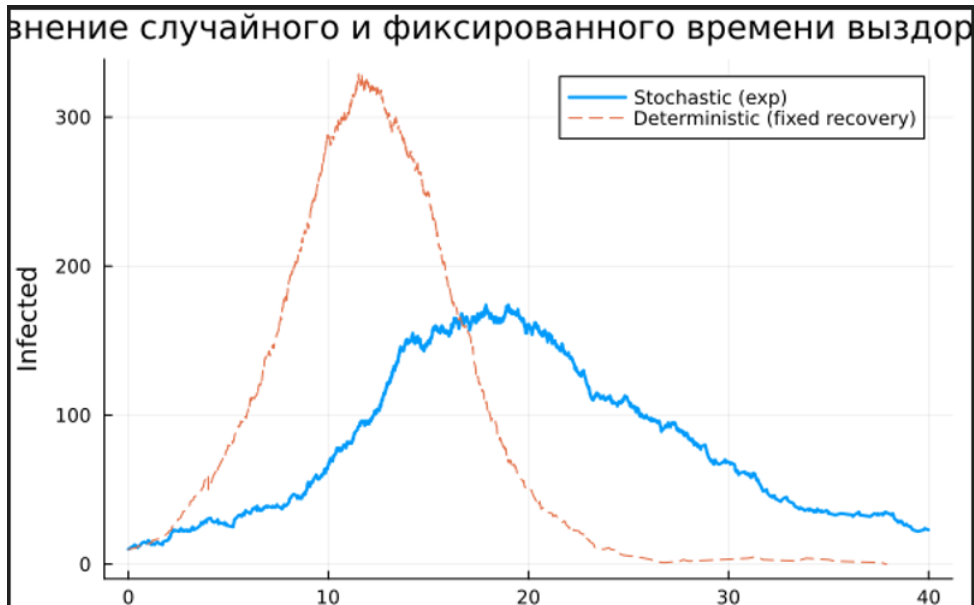
Рисунок 17: файл

Запустила код и получила результаты

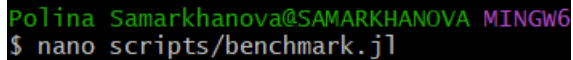
```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/20
$ julia scripts/sir_model_det.jl
График сравнения сохранён в plots/compare_recovery.png
```

Рисунок 18: запуск

График значения случайного и фиксированного времени выздоровления



Создала файл

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA' and the command is 'nano scripts/benchmark.jl'.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64  
$ nano scripts/benchmark.jl
```

Рисунок 20: файл

В открывшемся окне вставила код

```
GNU nano 8.7
# scripts/benchmark.jl|

using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, BenchmarkTools

u0 = [9900, 100, 0]    # 10000 особей
p = [0.05, 10.0, 0.25]
tmax = 40.0
Random.seed!(1234)

m = MakeSIRModel(u0, p)
activate(m)

@benchmark sir_run($m, $tmax)
```

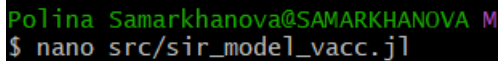
Рисунок 21: код

Запустила код и получила результаты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/I
$ julia scripts/benchmark.jl
Создаём модель для 10000 особей...
Запускаем симуляцию с замером времени...
 8.285557 seconds (31.11 M allocations: 790.989 MiB, 7.41% gc time, 6.24% compilation time)
Готово!
```

Рисунок 22: результаты

Создала файл

A terminal window with a black background. The prompt is 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA' in green. The command '\$ nano src/sir_model_vacc.jl' is entered in white and orange text.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA M  
$ nano src/sir_model_vacc.jl
```

Рисунок 23: файл

В открывшемся окне вставила код

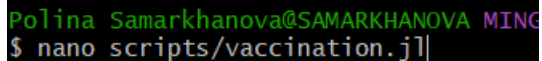
```
GNU nano 8.7
# src/sir_model_vacc.jl

include(joinpath(@__DIR__, "sir_model.jl"))

function vaccinate!(m::SIRModel, fraction::Float64, current_time::Float64)
    susceptible_ids = [i for (i, p) in enumerate(m.allIndividuals) if p.status == :S]
    n_vacc = Int(round(fraction * length(susceptible_ids)))
    if n_vacc == 0
        return
    end
    # вакцинируем первых n_vacc (для простоты, без перемешивания)
    to_vacc = susceptible_ids[1:min(n_vacc, length(susceptible_ids))]
    for idx in to_vacc
        m.allIndividuals[idx].status = :R
    end
    # обновляем статистику
    push!(m.ta, current_time)
    push!(m.Sa, count(p.status == :S for p in m.allIndividuals))
    push!(m.Ia, count(p.status == :I for p in m.allIndividuals))
    push!(m.Ra, count(p.status == :R for p in m.allIndividuals))
end

@resumable function schedule_vaccination(env, m, time::Float64, fraction::Float64)
    @yield timeout(env, time)
    vaccinate!(m, fraction, ConcurrentSim.now(env))
    println("Вакцинация проведена в момент $(ConcurrentSim.now(env))")
end
```

Создала файл для запуска скрипта

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA' is in green, and 'MING' is in purple. The command '\$ nano scripts/vaccination.jl' is entered in orange and white text.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MING  
$ nano scripts/vaccination.jl|
```

Рисунок 25: файл

```
GNU nano 8.7 scripts/vaccination.jl
using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model_vacc.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]
Random.seed!(1234)

m = MakeSIRModel(u0, p)
activate(m)

# вакцинация через 10 единиц времени, вакцинируем 50% текущих восприимчивых
@process schedule_vaccination(m.sim, m, 10.0, 0.5)

sir_run(m, tmax)
data = out(m)

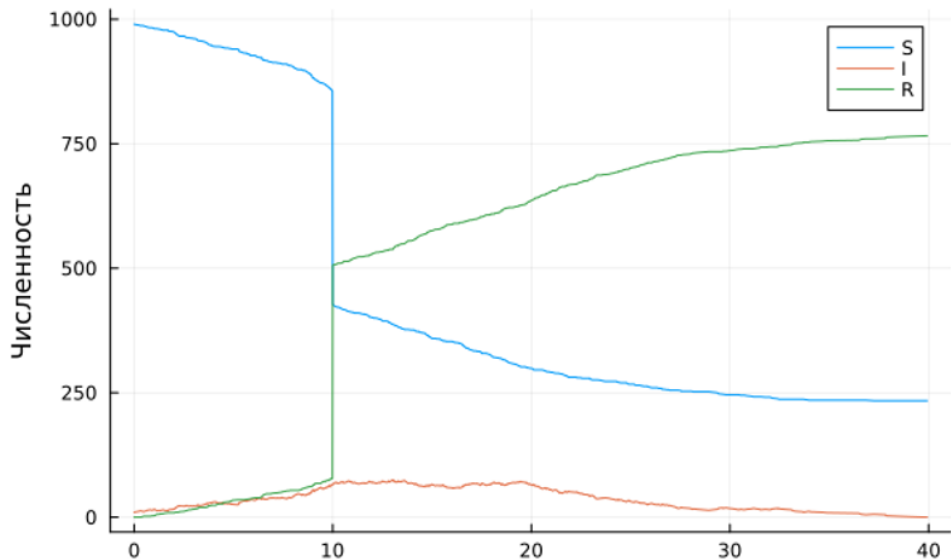
@df data plot(:t, [:S :I :R], labels=["S" "I" "R"], xlabel="Время", ylabel="Численность", title="SI
savefig(joinpath("plots", "sir_vaccination.png"))
println("График вакцинации сохранён в plots/sir_vaccination.png")
```

Запустила код и получила результаты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1
$ julia scripts/vaccination.jl
Вакцинация проведена в момент 10.0
График вакцинации сохранён в plots/sir_vaccination.png
```

Рисунок 27: запуск

SIR с вакцинацией 50% S на 10-й день



Создала файл

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA  
$ nano src/seir_model.jl
```

Рисунок 29: файл

В открывшемся окне вставила код

```
GNU nano 8.7
# src/seir_model.jl

using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function inc!(a) push!(a, a[end] + 1) end
function dec!(a) push!(a, a[end] - 1) end
function carry!(a) push!(a, a[end]) end

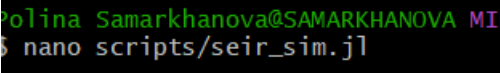
mutable struct SEIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol # :S, :E, :I, :R
end

mutable struct SEIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    σ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ea::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SEIRPerson}
end

function infection_update!(sim, m)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    dec!(m.Sa)
    inc!(m.Ea)
    carry!(m.Ia)
    carry!(m.Ra)
end

function latent_update!(sim, m)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    carry!(m.Sa)
    dec!(m.Ea)
    inc!(m.Ia)
end
```

Создала файл для запуска скрипта

A terminal window with a black background. The prompt is 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MI' in green. The command '\$ nano scripts/seir_sim.jl' is entered in orange and white. The cursor is at the end of the command.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MI  
$ nano scripts/seir_sim.jl
```

Рисунок 31: файл

Вставила код

```
GNU nano 8.7 scripts/seir_sim.jl
# scripts/seir_sim.jl

using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "seir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 0, 10, 0] # S, E, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25, 0.2] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ ,  $\sigma$ 
Random.seed!(1234)

m = MakeSEIRModel(u0, p)
activate(m)
seir_run(m, tmax)
data = out(m)

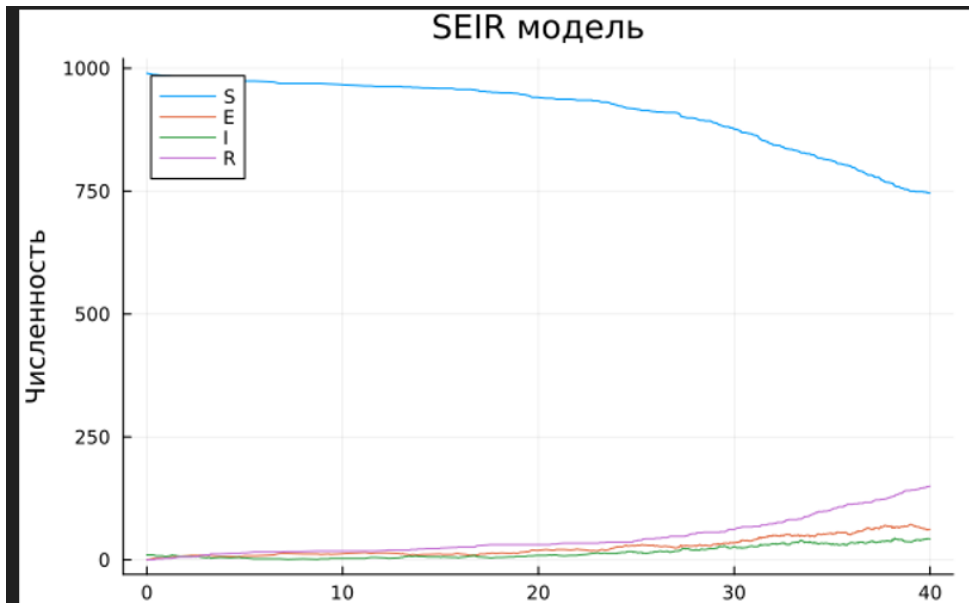
@df data plot(:t, [:S :E :I :R], labels=["S" "E" "I" "R"], xlabel="Время", ylabel="Численность", title="SEIR модель")
savefig(joinpath("plots", "seir_des.png"))
println("График SEIR сохранён в plots/seir_des.png")
```

Рисунок 32: код

Запустила код и получила результаты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wor  
$ julia scripts/seir_sim.jl  
График SEIR сохрaнён в plots/seir_des.png
```

Рисунок 33: запуск



Разработана дискретно-событийная SIR-модель на Julia (ConcurrentSim), которая корректно воспроизводит эпидемическую динамику. Проведён анализ чувствительности к параметрам, реализованы расширения (фиксированное выздоровление, вакцинация, SEIR, демографические события) и оценка производительности. Модель позволяет исследовать влияние различных факторов на ход эпидемии и может служить основой для более сложных эпидемиологических сценариев.

Спасибо за внимание !